

三、文献综述（国内外研究情况及其发展）

水流表面流速测量是水利工程、防洪减灾、水资源管理等领域的核心技术之一，其测量精度与效率直接影响水利决策的科学性和时效性。传统流速测量方法以接触式为主，包括转子流速仪、声学多普勒流速剖面仪（ADCP）等，这类方法存在设备操作繁琐、部署成本高、对水流环境有干扰等问题，在高洪期等危险场景下还存在显著安全隐患。随着极端天气事件频发，高洪期的快速流速监测与浅水低流速期的常态化检测需求日益迫切，传统方法已难以满足复杂场景下的测量需求。

非接触式测速技术凭借其无需接触水流、操作灵活、安全性高的优势，成为近年来的研究热点。其中，无人机（UAV）航拍技术与光流法的融合，为水流表面流速测量提供了全新解决方案。无人机的灵活机动性可快速覆盖大范围河道，适配不同水域场景的测量需求，而光流法通过分析图像序列中像素的运动信息实现流速反演，具备非接触式、全流场测量的特点。两者结合不仅能规避传统接触式方法的缺陷，还能实现流速实时反馈，为高洪期警示和浅水低流速期检测提供技术支撑，显著降低测量成本。

当前，无人机航拍与光流法融合的测速技术仍面临核心技术瓶颈：一是无人机飞行过程中的图像抖动、漂移问题导致流速测量误差较大；二是复杂环境（如光影变化、低流速、湍急水流）下光流法的测速精度与鲁棒性不足；三是不同流速场景下算法的适配性与实时性难以平衡。因此，开展改进稠密光流法的航拍表面流速测量研究，对推动非接触式测速技术的工程化应用、提升水利监测的智能化水平具有重要的理论价值与实践意义。

1. 核心技术研究现状

（1）光流法测速技术演进

光流法的核心原理是基于图像序列中像素的灰度变化，通过计算像素运动向量反演物体实际运动速度，其发展历程可分为传统机理光流法、混合改进算法和深度学习光流法三个阶段。

传统机理光流法以 HS 算法和 LK 算法为代表，基于亮度恒定和小位移假设构建数学模型，但这类方法在水流表面光影变化、大位移运动场景下存在精度不足的问题。为突破传统算法的局限性，学者们开始探索混合改进思路。梁秀霞^[1]提出“互相关+光流金字塔”混合架构，先通过互相关算法获取粗粒度流场，再经金字塔分层

优化实现细粒度修正，有效解决了单一光流法在大位移场景下的匹配误差，在 0.1-0.3m/s 的低流速场景下精度提升 12%。

深度学习技术的兴起推动光流法进入高精度发展阶段。Teed Z 等^[2]提出的循环全配对场变换（RAFT）光流网络，通过特征提取、4D 相关体积构建和循环迭代更新流场，在 KITTI 数据集上实现 5.10% 的 F1-all 误差，Sintel 数据集上终点误差仅 2.855 像素，其高效的迭代结构为稠密光流法提供了核心基础框架。在此基础上，张志伟等人^[3]引入残差收缩模块（RSBU-CW）和 CARAFE 上采样技术改进 RAFT 算法，增强了噪声抑制与特征重构能力，在 0.1-0.5m/s 的浅水低流速场景下精度达 97.09%。徐节等人^[4]则将 Transformer 注意力机制引入粒子图像测速，提出 FlowFormer PIV 算法，通过编码 4D 代价体积动态捕捉复杂流场结构，在 Backstep 和 Cylinder 数据集上平均端点误差（AEE）分别低至 2.3 和 1.6，为特征匹配模块优化提供了新方向。

（2）无人机航拍适配技术研究

无人机航拍的灵活性为大范围流速测量提供了可能，但飞行过程中的图像抖动、漂移以及像素-物理单位转换问题，成为制约测量精度的关键因素。Dal 等^[5]通过对比多种 UAV 图像稳定工具，证实稳定算法可显著降低位移计算误差，为无人机航拍的图像预处理提供了重要参考。刘向前等人^[6]则结合粒子滤波优化光流法，利用粒子滤波的状态预测与更新特性补偿航拍图像的抖动漂移，使跟踪精准率提升 5.2%、效率提升 13.7%。

相机标定是实现像素速度向物理流速转换的核心环节。史晟恺等人^[7]对比了直接线性变换标定法与张正友标定法，结果表明张正友法在镜头畸变校正中精度更高，畸变误差降低 40%，且无需精确控制标定板姿态，更适配无人机野外作业场景；而直接线性变换法操作简便，适合实时性要求高的场景。针对野外场景中标定繁琐的问题，Zhang Z 等人^[8]探索了无地面控制点（GCPs）的标定方法，通过机载雷达、激光等辅助传感器实现像素与物理单位的转换，减少现场标定工作量，提升无人机作业灵活性。

杜红娟等人^[9]提出“图像正射校正+稠密光流计算”的组合方案，通过正射校正消除无人机飞行高度波动导致的像素缩放误差，在平原河网区实测流速相对误差 $\leq 7.9\%$ ，为航拍图像的几何校正提供了有效解决方案。Pearce 等^[10]评估了低流速（0.12-

0.14m/s) 场景下 5 种主流算法, 发现 KLT 和 SSIV 算法对参数敏感度低, 更适配无人机航拍的浅水低流速检测需求。

(3) 误差补偿与场景适配研究

水流测量场景的复杂性 (如光影干扰、高低流速差异) 对算法的鲁棒性提出了更高要求。Cao Y 等人^[11]针对河道光影反射、闪烁干扰问题, 在 RAFT 基础上引入注意力机制和位置编码, 动态调整像素匹配权重, 降低光影区域干扰, 使强光影场景下相对误差仅 11.61%。MCA (多维协同注意力) 机制^[12]则通过增强关键特征的权重分配, 进一步提升了复杂环境下的特征提取能力, 为光流法的环境适应性优化提供了技术支撑。

示踪物识别的准确性直接影响光流计算精度。姚强^[13]提出时空域信息融合的示踪物识别方法, 结合自适应背景减除 (时域运动特征) 和 SIFT 角点检测 (空域显著性特征), 减少岸边植物、倒影等误检, 为光流法提供精准的运动目标区域, 同时基于 Python+OpenCV+PyTorch 实现了包含视频解析、示踪物识别、光流计算、可视化交互的完整系统。王磊等人^[14]则以水面天然波纹为示踪物, 结合 PIV 算法实现非接触测速, 解决了浅水区域人工示踪物投放困难的问题, 进一步拓展了技术的应用场景。

在不同流速场景适配方面, 郭笑千等人^[15]提出 “分级预警” 机制, 高洪期 (流速 $> 2\text{m/s}$) 采用简化算法优先保证实时性, 浅水低流速期 (流速 $< 0.5\text{m/s}$) 启用高精度模式, 实现了实时性与精度的平衡。肖方亮等人^[16]将 LSPIV 算法应用于航道水域, 通过优化 interrogation 窗口大小 (16×16 像素), 使测速相对误差控制在 8.3% 以内, 为复杂航道流场的测量提供了参数参考。李华宝等人^[17]则将残差网络 (ResNet) 融入时空图像测速, 通过残差块缓解深层网络梯度消失问题, 增强水流表面纹理特征提取能力, 在光影变化场景下特征识别准确率提升 15.6%。

(4) 系统应用与技术对比

非接触式测速技术已在不同水域场景中得到广泛应用验证。黄炜等人^[18]系统对比了 LSPIV、PIV、雷达测速等非接触式方法, 指出 LSPIV 在大尺度河道、低成本场景中综合优势最显著, 但对图像纹理和光照敏感。在基于稠密光流法开发的平原河网区视频测流技术, 针对 “水流平缓、水域分散” 的特点优化光流计算时间窗口 (设为 3 帧), 实现多水域同步监测, 为系统的场景化适配提供了参考。

在无人机光流测速的工程化应用方面，相关研究已实现从算法设计到系统部署的完整落地。Jyoti 等^[19]通过风浪流水槽实验和野外实测试验验证了技术的有效性，例如姚强的系统在风浪流水槽实验中成功实现流量估计，为算法的工程化提供了完整框架。侯运^[20]则聚焦河流表面流速估计的工程应用，优化了光流算法的实时处理流程，为野外常态化监测提供了技术支撑。

粒子场重建技术的进步为测速精度提升提供了辅助支持。傅梦希等人^[21]提出的 PRCNN 模型，基于残差网络实现粒子三维分布快速重建，相比传统 SART 算法，重建质量因子提升 153.83%，深度方向拉伸效应基本消除，GPU 加速后单幅图像重建时间仅 0.098s（加速比 3976.53），有效解决了航拍粒子场重建效率低、位置偏差的问题。Cas-ViT（卷积加法自注意力视觉 Transformer）^[22]则通过轻量化模型设计，为无人机等移动设备的实时测速提供了硬件适配可能。

2. 现有研究不足与本课题切入点

尽管非接触式测速技术已取得显著进展，但结合无人机航拍与稠密光流法的水流表面流速测量仍存在以下核心问题：一是无人机航拍的图像抖动、漂移补偿效果仍有提升空间，现有方法多针对单一误差源优化，缺乏全流程误差控制方案；二是复杂环境（如强光影、高湍流）下算法的鲁棒性不足，高低流速场景的自适应适配能力有待加强；三是部分深度学习算法存在模型复杂、实时性不足的问题，难以满足无人机野外实时监测需求；四是现有研究对流速测量与水资源管理的结合不够紧密，技术的生态价值未充分发挥。

本课题的研究切入点主要包括：第一，整合相机标定、图像正射校正、粒子滤波补偿等技术，构建航拍图像全流程误差控制方案，针对性解决抖动、漂移导致的测量误差；第二，在 RAFT 算法基础上融合注意力机制与轻量化设计，平衡测速精度与实时性，提升复杂环境下的鲁棒性；第三，设计高低流速场景自适应算法，通过动态调整参数实现不同场景下的精准测量；第四，结合水资源管理需求，实现测速数据与水资源优化配置的衔接，为灌区高标准农田水资源管理^[23]和流域可持续利用^[24]提供数据支撑。

李聪敏等人^[25]的山洪模拟及预报预警模型构建研究和张海彬^[26]的新安江模型洪水预报应用，为高洪期流速监测的预警机制设计提供了场景参考，本课题可借鉴其预警阈值设定思路，实现高洪期的快速警示功能。灌区水资源优化配置研究则为

测速技术的应用拓展提供了方向，本课题的流速测量数据可作为水资源优化配置的基础输入，实现技术的生态效益转化。

综上所述，非接触式水流表面流速测量技术正朝着“高精度、实时化、场景化”的方向发展，无人机航拍与光流法的融合已成为解决传统测量方法局限的有效途径。现有研究在光流算法优化、无人机航拍适配、误差补偿、场景应用等方面积累了丰富的成果，为后续研究提供了坚实基础。然而，复杂环境下的鲁棒性提升、航拍误差的全流程控制、实时性与精度的平衡等问题仍需进一步解决。

本课题聚焦改进稠密光流法的航拍表面流速测量，针对现有研究不足，结合无人机的灵活性与光流法的非接触式优势，通过算法优化、误差补偿和场景适配实现全流程技术升级。研究成果将有效提升水流表面流速测量的精度与效率，为高洪期防洪预警和浅水低流速期水资源监测提供技术支撑，同时为水资源优化配置和流域可持续利用提供数据保障，具有重要的工程应用价值和生态意义。

四、拟解决的关键问题

1.无人机运动干扰的分离问题：如何有效分离由无人机自身抖动、漂移引起的全局像素运动与水体自身的局部流动，是获得准确光流场的前提。这是本课题需要解决的首位技术难题。

2.复杂水面光学干扰的抑制问题：如何使光流算法对水面镜面反光、动态阴影、不规则波纹等噪声具备更强的鲁棒性，确保其在复杂光照环境下仍能稳定追踪水流特征，是本课题算法改进的核心。

3.无控制场条件下的尺度标定问题：在缺乏现场标定物（如大型标定板）的典型无人机航拍场景下，如何仅利用视频信息与有限的相机参数，建立高可靠性的像素至物理世界的尺度转换关系，是实现物理量准确测量的工程关键。